曲线拟合、期权波动率，以及第二个因子

索吾林

衍生品：合约、模型与市场 第 *31* 章陈述了四项结果而都未加证明，因为每一项都需要一页随机分析，而那会打断该章的论证线索。本附注把它们补上。第一部分回答无套利这一代模型所依赖的那个问题：一个作为时间函数的漂移，为什么能精确复现任何给定的初始曲线，而不只是近似复现。答案是：拟合要求在对期限求导之后，退化为一个关于单个未知函数的一阶线性方程——因此漂移与曲线之间的对应是一一的、显式的、而且是三角形的，这也正是树上的位移是被解出而不是被迭代出来的原因。第二部分推导式 *(31.8)*，即那个使本章欧式公式成为精确解而非近似解的远期债券波动率，并说明均值回复在何处给它设了上限。第三部分汇集本章断言的 *G2++* 解析结果：方差函数、拟合曲线的位移、债券价格，以及那个把单因子期权公式原封不动变成双因子公式的波动率——并说明为什么 *Jamshidian* 分解无法在第二个因子下存活。第四部分建起二维树，并找出本章暗示的那个障碍：对九个分支概率所作的自然相关性修正，只在 $|\rho| \le 1/3$ 时才是可行的，而典型的双因子校准并不满足这一条。补救办法是作一次变量替换，把相关性从概率里挪到漂移里，而第 *31.8* 节的方法本来就能处理漂移。

此处每一项结果都由 `tools/verify/tn31-fitting-and-two-factors.py` 重新算过。

第一部分　为什么一个被拟合的漂移能复现任何曲线

1　问题

第 31.6 节的模型是

$$dr = \big[\theta(t) - a r\big]dt + \sigma\, dW \tag{TN31.1}$$

而本章断言 θ 可以被选得使模型的零息曲线与今天的曲线相等，精确相等，并且对所有期限同时成立。这是一个很强的断言。曲线上有多少期限就有多少个点；模型只有一个时间函数。断言说这就够了，而其中的道理值得看见，而不是被接受。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

2 债券价格的闭式解

用通常的积分因子解 (TN31.1)：

$$r(t) = r(0)e^{-at} + \int_0^t e^{-a(t-u)}\theta(u)\,du + \sigma\int_0^t e^{-a(t-u)}\,dW(u) \qquad \text{(TN31.2)}$$

于是 $r(t)$ 服从高斯分布，均值为

$$m(t) = r(0)e^{-at} + \int_0^t e^{-a(t-u)}\theta(u)\,du$$

而其方差完全不含 θ。记 $I = \int_0^T r(s)\,ds$。高斯过程的线性函数仍是高斯的，因此 I 是高斯的，且

$$P(0,T) = \hat{E}\left[e^{-I}\right] = \exp\left(-\hat{E}[I] + \frac{1}{2}\operatorname{Var}(I)\right) \qquad \text{(TN31.3)}$$

正是这一步让整个构造成立，而它之所以可用，只因为模型是高斯的：指数的期望就是均值与方差的指数，没有任何残项。

两个矩都是显式的。均值是 $\hat{E}[I] = \int_0^T m(s)\,ds$。至于方差，把 (TN31.2) 中随机项的积分次序交换：

$$\int_0^T\left[\sigma\int_0^s e^{-a(s-u)}dW(u)\right]ds = \sigma\int_0^T\left[\int_u^T e^{-a(s-u)}ds\right]dW(u) = \frac{\sigma}{a}\int_0^T\left(1-e^{-a(T-u)}\right)dW(u)$$

再由 Itô 等距性得

$$\operatorname{Var}(I) = \frac{\sigma^2}{a^2}\left[T - \frac{2\left(1-e^{-aT}\right)}{a} + \frac{1-e^{-2aT}}{2a}\right] \qquad \text{(TN31.4)}$$

注意 (TN31.4) 里没有什么：没有 θ。漂移只移动 I 的均值，别的什么都不动，而这正是第一部分余下内容所利用的结构性事实。

3 拟合条件，以及它为什么有唯一解

记 $P^M(0,T)$ 为今天观察到的曲线，$f^M(0,T) = -\partial\ln P^M(0,T)/\partial T$ 为其远期曲线。要求 (TN31.3) 中模型的 $P(0,T)$ 对每一个 T 都等于 $P^M(0,T)$，取对数后给出

$$\int_0^T m(s)\,ds - \frac{1}{2}\operatorname{Var}(I) = \int_0^T f^M(0,u)\,du$$

这是每个期限一个方程，而一个积分方程看起来比它实际更难。对 T 求导。对 (TN31.4) 求导给出

$$\frac{\partial}{\partial T}\operatorname{Var}(I) = \frac{\sigma^2}{a^2}\left[1-2e^{-aT}+e^{-2aT}\right] = \frac{\sigma^2}{a^2}\left(1-e^{-aT}\right)^2$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

于是条件变成一个逐点的陈述

$$m(T) = f^{M}(0,T) + \frac{\sigma^2}{2a^2}\left(1 - e^{-aT}\right)^2 \tag{TN31.5}$$

这就是全部答案。那个看起来像无穷多个联立条件的曲线要求，其实是一个给出短期利率在每个日期上均值的公式——每个日期一个数，只由该日期上的曲线决定，与别处无关。第二项是 (TN31.3) 中那个指数的代价：$r(T)$ 在风险中性测度下的均值高于远期利率，高出一个凸性项，而它增长到 $\sigma^2/2a^2$。

而 m 决定 θ。对 m 的定义求导给出 $m'(t) = \theta(t) - a\,m(t)$，因此

$$\theta(t) = m'(t) + a\,m(t)$$

代入 (TN31.5) 并归并各指数项，

$$m'(t) = \frac{\partial f^{M}(0,t)}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{a}\left(e^{-at} - e^{-2at}\right), \qquad a\,m(t) = a f^{M}(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-at}\right)^2$$

其中的指数项合并为 $\sigma^2(1 - e^{-2at})/2a$，余下

$$\theta(t) = \frac{\partial f^{M}(0,t)}{\partial t} + a f^{M}(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right) \tag{TN31.6}$$

这正是第 31.6 节引用的公式。令 $a \to 0$，末项趋于 $\sigma^2 t$、中间项趋于零，回到第 31.5 节 Ho–Lee 的漂移，而它本该如此。

现在有三件先前不清楚的事清楚了。这个拟合是精确的而不是近似的，因为 (TN31.5) 是一个恒等式而不是一次最小化。它是唯一的，因为给定初值的一阶线性方程只有一个解。而它要求曲线二次可微，因为 (TN31.6) 里含有 $\partial f/\partial t$——这就是为什么一条在远期利率上作线性插值建出来的曲线会产生带跳的 θ，也是为什么生产用的曲线构造方法在远期利率上至少是一次连续可微的。

4　为什么树上的位移是被解出而不是被拟合出来的

第 31.8 节建起一棵树，其位移 $\alpha(i)$ 使每一层复现一个贴现因子，而本章说曲线被还原到机器精度，是因为 $\alpha(i)$ 解的是一个一元方程。第一部分解释了这个结构为什么可得：同样的三角性。在连续时间里，$[0,T]$ 上的 θ 决定 $P(0,T)$，而此后任何 θ 值都不影响它；在格点上，$\alpha(0),\dots,\alpha(i)$ 决定第 i 层的阿罗–德布鲁价格，从而决定 $P(0,(i+1)\Delta t)$，而 $\alpha(i+1)$ 及其后仍然自由。三角系统是向前逐个未知量解出的，永远不需要优化器。树的拟合之精确，正是 (TN31.5) 之精确在离散情形下的映像。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第二部分　式 (31.8)，远期债券波动率

5　债券自身的波动率

式 (31.2) 使 $\ln P(t,T)$ 对 r 是仿射的：

$$\ln P(t,T) = \ln A(t,T) - B(t,T)\, r(t), \qquad B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

只有 r 是随机的，而 B 是确定性的，因此 $d \ln P(t,T)$ 的扩散项是 $-B(t,T)\sigma\, dW$。于是 T 期债券的波动率是 $\sigma B(t,T)$，随期限增长，但因为 B 以 $1/a$ 为界，它永远不超过 σ/a。均值回复在这一步就已经可见，还没有任何期权出场。

6　远期债券价格，以及它的波动率为什么是一个数

一份在 T 到期、以 S 期债券（$S > T$）为标的的欧式期权，是一份写在远期债券价格

$$F(t) = \frac{P(t,S)}{P(t,T)}$$

上的期权，而后者在 T-远期测度下是鞅。把两个对数动态相减，其扩散系数是

$$\nu(t) = \sigma\left[B(t,S) - B(t,T)\right] = \frac{\sigma}{a}\left[e^{-a(T-t)} - e^{-a(S-t)}\right] = \frac{\sigma}{a}\left(1 - e^{-a(S-T)}\right) e^{-a(T-t)}$$

最后一步的因子分解正是要点。期限间距 $S-T$ 与距到期的时间 $T-t$ 分离开了，而且两个因子都不含 r。于是 ν 是时间的确定性函数，期权存续期上的累积方差就是一个普通积分：

$$\int_0^T \nu(t)^2\, dt = \frac{\sigma^2}{a^2}\left(1 - e^{-a(S-T)}\right)^2 \int_0^T e^{-2a(T-t)} dt = \frac{\sigma^2}{a^2}\left(1 - e^{-a(S-T)}\right)^2 \frac{1 - e^{-2aT}}{2a}$$

取平方根就得到式 (31.8)，

$$\sigma_P(T,S) = \frac{\sigma}{a}\left(1 - e^{-a(S-T)}\right)\sqrt{\frac{1 - e^{-2aT}}{2a}} \tag{TN31.7}$$

一个波动率为确定性的对数正态变量，恰恰就是 *Black* 模型的假定，因此本章的 (31.9) 与 (31.10) 在这个模型里是精确价格而不是近似——这正是第 31.7 节所作的断言，也是它有资格这样断言的理由。

7　那个上限从何而来

(TN31.7) 中两个因子都会饱和，而它们饱和的原因不同。第一个 $1-e^{-a(S-T)}$ 随标的债券变长而升向一：当期限间距超过 $1/a$ 的若干倍之后，更长的债券不再更波动。第二个 $\sqrt{(1-e^{-2aT})/2a}$ 随期权变长而升向 $1/\sqrt{2a}$。于是

$$\sigma_P(T,S) \;\longrightarrow\; \frac{\sigma}{a\sqrt{2a}} \qquad \text{当} T \text{ 与} S-T \text{ 同时变大}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

在 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$ 下这个上限是 31.3%，而在两年期权上对 S 取极限已经是 16.4%。这就是例 31.4 中那个观察背后的机制：尽管各期远期利率完全相同，上限单元的价值仍随到期期限上升——差别在 σ_P，而它的增长是有界的。*没有均值回复，第二个因子就会是无界的 $\sqrt{T}$*，那就是 Ho–Lee，也正是第 31.5 节据以否决该模型的缺陷。

第三部分　双因子模型的解析结果

8　模型及其方差函数

按第 31.13 节的建议，直接写出 G2++ 形式：

$$r(t) = x(t) + y(t) + \varphi(t), \qquad \begin{aligned} dx &= -a\,x\,dt + \sigma\,dW_1, & x(0) &= 0 \\ dy &= -b\,y\,dt + \eta\,dW_2, & y(0) &= 0 \end{aligned} \tag{TN31.8}$$

其中 $dW_1\,dW_2 = \rho\,dt$。两个因子都从零出发、都回复到零；曲线的全部水平都住在 φ 里。

一切都由一个量推出，即积分短期利率的方差。对每个因子重复第一部分的积分次序交换，再加上交叉项，

$$\begin{aligned} V(t,T) = {} & \frac{\sigma^2}{a^2}\left[\tau - \frac{2(1-e^{-a\tau})}{a} + \frac{1-e^{-2a\tau}}{2a}\right] + \frac{\eta^2}{b^2}\left[\tau - \frac{2(1-e^{-b\tau})}{b} + \frac{1-e^{-2b\tau}}{2b}\right] \\ & + \frac{2\rho\sigma\eta}{ab}\left[\tau - \frac{1-e^{-a\tau}}{a} - \frac{1-e^{-b\tau}}{b} + \frac{1-e^{-(a+b)\tau}}{a+b}\right], \qquad \tau = T - t \end{aligned} \tag{TN31.9}$$

前两个方括号就是每个因子各自的 (TN31.4)。第三个是唯一新出现的代数，而它的形状——三个回复项加上一个以合并速率 $a + b$ 回复的项——就是第二个因子的代价。

9　位移，以及债券价格

第一部分的拟合论证原封不动地适用，只把 θ 换成 φ，而且少求一次导，因为 φ 是直接进入 r 而不是经由漂移进入的。要求 $\exp(-\int_0^T \varphi + V(0,T)/2) = P^M(0,T)$ 并求导，得

$$\varphi(T) = f^M(0,T) + \frac{\sigma^2}{2a^2}\left(1-e^{-aT}\right)^2 + \frac{\eta^2}{2b^2}\left(1-e^{-bT}\right)^2 + \frac{\rho\sigma\eta}{ab}\left(1-e^{-aT}\right)\left(1-e^{-bT}\right) \tag{TN31.10}$$

即 (TN31.5) 的双因子对应物，其中交叉项在 ρ 为负时为负——而那正是通常校准出来的符号。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

于是债券价格是（记 $\tau = T - t$，$B_a(t,T) = (1 - e^{-a\tau})/a$）

$$P(t,T) = \frac{P^M(0,T)}{P^M(0,t)} \exp\left\{\frac{1}{2}\Big[V(t,T) - V(0,T) + V(0,t)\Big] - B_a(t,T)\,x(t) - B_b(t,T)\,y(t)\right\} \tag{TN31.11}$$

位移已经从里面消失了，与 θ 从第 31.6 节单因子的 $\ln A(t,T)$ 中消失如出一辙，理由也相同：φ 是为曲线解出来的，因此可以用曲线代它出场。在 $t = 0$ 处指数为零，(TN31.11) 恒等地返回 $P^M(0,T)$，这是对任何实现最省事的一项检验。

10 欧式期权：单因子公式原封不动

由于 $\ln P(T,S)$ 对联合高斯的 $(x(T), y(T))$ 是仿射的，它本身是高斯的，于是远期债券价格服从对数正态且波动率是确定性的——还是第二部分那个论证，只是现在有两个驱动。累积方差是

$$\begin{aligned}\Sigma(T,S)^2 = {} & \frac{\sigma^2}{2a^3}\left(1 - e^{-a(S-T)}\right)^2\left(1 - e^{-2aT}\right) + \frac{\eta^2}{2b^3}\left(1 - e^{-b(S-T)}\right)^2\left(1 - e^{-2bT}\right) \\ & + \frac{2\rho\sigma\eta}{ab(a+b)}\left(1 - e^{-a(S-T)}\right)\left(1 - e^{-b(S-T)}\right)\left(1 - e^{-(a+b)T}\right)\end{aligned} \tag{TN31.12}$$

而债券看涨与看跌期权就是第 31.7 节的 (31.9) 与 (31.10) 原话，只把 σ_P 换成 Σ：

$$\mathrm{ZBC} = P(0,S)\Phi(h) - XP(0,T)\Phi(h - \Sigma), \qquad h = \frac{1}{\Sigma}\ln\frac{P(0,S)}{X\,P(0,T)} + \frac{\Sigma}{2}$$

令 $\eta = 0$ 就把 (TN31.12) 压缩成 σ_P^2，因为第一项正是 (TN31.7) 的平方。所以在一份写在单只债券上的欧式期权上，第二个因子一点代价也没有——它只改动一个数。

11 Jamshidian 在哪里失效

而在一份互换期权上它代价极大。第 31.7 节的分解把写在附息债券上的期权换成一组写在零息债券上的期权，它需要附息债券的价值是单个状态变量的单调函数，这样行权区域才是一个区间、临界利率 r^* 才存在。在 (TN31.8) 下，附息债券通过两套不同的期限权重 B_a 与 B_b 依赖于 x 与 y。行权边界是 (x,y) 平面上的一条曲线而不是一个点，没有 r^* 可解。

这才是第二个因子真正的代价，也是第 31.13 节说双因子实现靠模拟或二维网格定价的原因。标准的补救是对一个因子取条件再积分：给定 $x(T)$ 的每一个取值，余下的问题在 $y(T)$ 上是一维的，Jamshidian 对它成立，于是互换期权变成一个对闭式解作的一维数值积分。那既快又精确，但它不再是一个公式。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第四部分　二维树

12　几何结构

给每个因子各建一个网格，做法与第 31.8 节完全相同，因为 x 与 y 各自都是该节处理过的那个零漂移均值回复过程 (31.12)：

$$\Delta x = \sigma\sqrt{3\Delta t}, \qquad \Delta y = \eta\sqrt{3\Delta t},$$

截断层数则把该节的规则分别用在两个均值回复速度上——$j_{\max}$ 是不小于 $0.1835/(a\Delta t)$ 的最小整数，$k_{\max}$ 同理但用 b。两个上限通常相差很远，因为双因子校准想要的是一个快因子加一个慢因子：在 $a = 0.50$、$b = 0.05$、$\Delta t = 0.25$ 下，$j_{\max} = 2$ 而 $k_{\max} = 15$。这个网格在快因子方向上是一条窄带、在慢因子方向上是一条宽带，这是应当预期的形状，也是对实现的一项有用检验。

一个节点现在是一对 (j,k)，并分支到九个后继。两个方向上的边缘概率就是第 31.8 节那些，包括在 $\pm j_{\max}$ 与 $\pm k_{\max}$ 处切换过的形态；剩下要做的是把相关性装进去。

13　相关性，以及那个障碍

记 p^x 与 p^y 为两组边缘三元概率，o^x、o^y 为其位移。乘积 $p_{jk} = p^x_j p^y_k$ 同时匹配两个边缘分布而给出零协方差，于是写

$$p_{jk} = p^x_j\, p^y_k + \varepsilon_{jk}$$

并对 ε 提三项要求：各行之和为零、各列之和为零，使边缘分布得以保留；以及它给出所需的协方差。在一步之内 $\mathrm{Cov}(\Delta x, \Delta y) = \rho\sigma\eta\,\Delta t$，因此以格点单位计的要求是

$$\sum_{j,k} \varepsilon_{jk}\, o^x_j\, o^y_k = \frac{\rho\,\sigma\eta\,\Delta t}{\Delta x\,\Delta y} = \frac{\rho}{3}$$

与所有参数都无关，因为间距本来就取成了 $\sigma\sqrt{3\Delta t}$ 与 $\eta\sqrt{3\Delta t}$。满足那两个求和条件的最简单的 ε，是在四个角上放 $\pm e$：

$$\varepsilon = e\begin{pmatrix} +1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & +1 \end{pmatrix}, \qquad \sum \varepsilon\, o^x o^y = 4e \quad\Longrightarrow\quad e = \frac{\rho}{12}$$

现在检查中心处的正性，那里边缘分布是 $(1/6, 2/3, 1/6)$，角上的概率是 $1/36$。被修正减小的那一格带的是

$$\frac{1}{36} - \frac{|\rho|}{12} = \frac{1 - 3|\rho|}{36} \;\geq\; 0 \qquad\Longleftrightarrow\qquad |\rho| \leq \frac{1}{3}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

而这是一个实实在在的障碍，不是一个细枝末节。校准出来的 G2++ 通常 ρ 在 -0.7 到 -0.9 之间，因为第二个因子存在的意义恰恰是让短端与长端分开来动。在 $\rho = -0.70$ 处那个角概率是 -0.031：负的，于是这棵树不是树。把 ε 也铺到边格上能换来一些余地——行和与列和均为零的矩阵构成一个四维空间，因此有自由度去逐节点解出一个可行的修正——但那点自由度也会用尽，而在边界节点上，第 31.8 节切换过的分支已经把边缘分布弄偏了，它用尽得更早。

14　补救：把相关性挪进漂移

出路是作一次变量替换，使两个驱动相互独立，而这不花任何代价。写 $dW_2 = \rho\, dW_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, dW_3$，其中 W_3 与 W_1 独立，并令

$$\tilde{y} = y - c\,x, \qquad c = \frac{\eta\rho}{\sigma}$$

常数 c 恰好被选得精确消去 dW_1 的载荷，于是

$$d\tilde{y} = \Big[-b\,\tilde{y} + c\,(a-b)\,x\Big]dt + \eta\sqrt{1-\rho^2}\, dW_3 \tag{TN31.13}$$

且 $r = (1+c)\,x + \tilde{y} + \varphi$。现在两个扩散项相互独立，因此九个概率就是一个纯乘积，没有修正，也没有可行性问题，ρ 取什么值都一样。相关性并没有消失：它挪进了 $\tilde{y}$ 的漂移里，在那里表现为一个与 x 成比例的项。

而漂移正是第 31.8 节那套方法本来就用来吸收的东西。该节已经在用“选择分支到哪个节点”来处理依赖状态的漂移——$j_{\max}$ 与那些切换过的形态，其全部要点就是漂移由节点落位而不是由概率来匹配。这里同样的手法用在 $\tilde{y}$ 方向上，把第 k 层的分支中心按当前的 x 作位移。当 $a = b$ 时耦合项消失，两棵树精确独立；当 a 与 b 接近时——一对慢因子有时就是这样——位移很小。

于是要实现的次序，就是第 *31.8* 节已经描述过的那一套，跑两遍。建起两个网格。取乘积概率。按 (TN31.13) 中与 x 有关的漂移对 $\tilde{y}$ 的分支作位移。然后把阿罗–德布鲁价格在二维层上向前递推，再解出位移，而它仍然是一个一元方程——把 $Q(i,j,k)$ 对两个指标求和，丝毫不改变第一部分所指出的那种三角性，因此双因子树复现初始曲线同样精确到机器精度，与单因子树无异。

15　它的代价

第 i 层的节点数按两个宽度之积而不是之和增长，因此一棵原本宽度为 $O(i)$ 的树现在是 $O(i^2)$，而一份在例 31.8 单因子树上只用毫秒的百慕大现在要用秒。这就是第 31.13 节那个警告背后的算术，也是为什么在双因子树与二维有限差分网格之间的取舍，通常由“哪个更好写”而不是由速度决定：两者复杂度相同，而网格的收敛性更好。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！